

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
5.12.21

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + (\alpha^2 - 2)y + (\alpha + 2)z + (\alpha - 1)w = \alpha + 2 \\ 3x + (\alpha^2 - 1)y + (\alpha + 4)z + (2\alpha - 2)w = 2\alpha + 2 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (7 נק') מצאו את מספר דרגות החופש בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות, ורשמו

את הפתרון הכללי בכל המקרים בהם למערכת יש 2 דרגות חופש.

ג. (5 נק') קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא והסבירו: קיים בדיוק ערך אחד של α כך

שלמערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

(iii) אין פתרון:	(ii) אינסוף פתרונות:	א. (i) פתרון יחיד:
ג. טענה נכונה / לא נכונה . נימוק:		ב. דרגות חופש במקרים של אינסוף פתרונות:

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי $z \in \mathbb{C}$ כך ש $z^{2n} \neq -1$.
אם $|z|=1$ אזי $\frac{z^n}{1+z^{2n}}$ הוא מספר ממשי.

ב. (9 נק') אם $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הן מטריצות שונות מ-0 כך ש $AB=AC$ אזי $B=C$.

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אזי קיים $b \in \mathbb{R}^m$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון.

ד. (9 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מקיימות $AB = 0$ וגם $A + B = I_n$ אזי $A^2 = A$ וגם $B^2 = B$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

יהי $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- $a, b \neq 0$, אזי:

- א. ל- $f(x)$ יש שורש ממשי חיובי.
- ב. ל- $f(x)$ אין שורשים ממשיים פרט ל-0.
- ג. אם $2+5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם 4 הוא שורש של $f(x)$.
- ד. אם z הוא שורש לא ממשי של $f(x)$ אז $f'(z) \neq 0$.
- ה. ל- $f(x)$ אין שורש מריבוי 2.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתונה המשוואה $z^5 = t^3$ כאשר $t = 2\text{cis}20^\circ$. נסמן ב- z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 את פתרונות המשוואה כך ש:

$$0 \leq \arg(z_1) < \arg(z_2) < \arg(z_3) < \arg(z_4) < \arg(z_5) < 360^\circ, \text{ אזי } \arg\left(\frac{z_3 \cdot z_4}{z_5}\right) \text{ שווה ל:}$$

- א. 228° ; ב. 84° ; ג. 24° ; ד. 36° ; ה. 126° .

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהיו: $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונות מ-0, המקיימות: $AB = 2A$, $BA = B$. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ המקיימים

$$A^2 = \alpha A, B^2 = \beta B \text{ אזי:}$$

- א. α, β לא קיימים.
- ב. $\alpha + \beta = 3$.
- ג. $\alpha + \beta = 2$.
- ד. $\alpha + \beta = 1$.
- ה. $\alpha + \beta = 0$.

שאלה מס' 6 : (7 נק')

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כאשר $n \geq 4$. נתון כי השורה השלישית של A היא שורת אפסים וכן השורה

הרביעית של B היא שורת אפסים. אזי בהכרח :

- א. השורה הרביעית של AB היא שורת אפסים.
- ב. השורה השלישית של BA היא שורת אפסים.
- ג. השורה השלישית של AB היא שורת אפסים.
- ד. העמודה השלישית של $A^t B$ היא עמודת אפסים.
- ה. העמודה השלישית של $B^t A$ היא עמודת אפסים.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$. נתונים 3 פתרונות של המערכת הלינארית האי הומוגנית $A\bar{x} = b$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

אזי, בהכרח :

- א. $\text{rank}(A) = 2$.
- ב. למערכת $A\bar{x} = 0$ יש בדיוק 2 דרגות חופש.
- ג. למערכת $A\bar{x} = c$ יש אינסוף פתרונות לכל $c \in \mathbb{R}^3$.

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{גם} \quad \text{ד.} \quad A\bar{x} = b \quad \text{הוא פתרון של המערכת}$$

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{גם} \quad \text{ה.} \quad A\bar{x} = b \quad \text{הוא פתרון של המערכת}$$